

Kräfte mit gemeinsamem Angriffspunkt

2

Inhaltsverzeichnis

2.1	Zusammensetzung von Kräften in der Ebene	14
2.2	Zerlegung von Kräften in der Ebene, Komponentendarstellung	17
2.3	Gleichgewicht in der Ebene	21
2.4	Beispiele ebener zentraler Kräftegruppen	23
2.5	Zentrale Kräftegruppen im Raum	29
	Zusammenfassung	37

- **Lernziele** Wir untersuchen in diesem Kapitel Einzelkräfte, die einen gemeinsamen Angriffspunkt haben. Solche Kraftsysteme bezeichnet man auch als **zentrale Kraftsysteme** oder **zentrale Kräftegruppen**. Es sind in diesem Zusammenhang immer Kräfte gemeint, die an einem Körper angreifen; Kräfte alleine, ohne Wirkung auf einen Körper, gibt es nicht. Ist der Körper starr, so müssen die Kräfte nicht tatsächlich in einem Punkt angreifen, sondern ihre Wirkungslinien müssen sich nur in einem Punkt schneiden. Die Kräfte sind in diesem Fall ja linienflüchtig und können entlang ihrer Wirkungslinien in den Schnittpunkt verschoben werden. Liegen alle Kräfte in einer Ebene, so spricht man von einer **ebenen Kräftegruppe**. Die Studierenden sollen lernen, wie man die Resultierende einer zentralen Kräftegruppe bestimmt und wie man die Gleichgewichtsbedingungen bei konkreten Aufgaben formuliert. Hierfür müssen sie in der Lage sein, das Schnittprinzip sachgerecht anzuwenden und ein Freikörperbild anzufertigen.

2.1 Zusammensetzung von Kräften in der Ebene

Greifen an einem Punkt A eines Körpers zwei Kräfte F_1 und F_2 an, so können diese beiden Kräfte durch eine einzige Kraft R gleichwertig ersetzt werden (Abb. 2.1a). Diese Erfahrungstatsache kommt im Satz vom **Parallelogramm der Kräfte** zum Ausdruck. Der Satz besagt, dass den Kräften F_1 und F_2 eine Kraft R äquivalent ist, die sich in Größe und Richtung als Diagonale eines durch F_1 und F_2 aufgespannten Parallelogramms ergibt. Die Kraft R bezeichnet man als **Resultierende** von F_1 und F_2 . Wir können dieses Axiom auch folgendermaßen aussprechen:

Die Wirkung zweier an einem Punkt angreifenden Kräfte F_1 und F_2 ist äquivalent der Wirkung einer Kraft R , die sich aus der Parallelogrammkonstruktion ergibt.

Die geometrische Konstruktion entspricht der Vektoraddition (vgl. Anhang A.1)

$$R = F_1 + F_2 . \quad (2.1)$$

Haben wir es mit n Kräften zu tun, deren Wirkungslinien alle durch einen Punkt A gehen (Abb. 2.2a), so ergibt sich die Resultierende durch aufeinander folgende Anwendung des Parallelogrammgesetzes, d. h. als Vektorsumme aller n Kräfte:

$$R = F_1 + F_2 + \dots + F_n = \sum F_i . \quad (2.2)$$

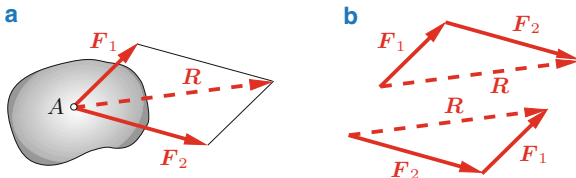


Abb. 2.1 a Kräfteparallelogramm, b Kräftedreieck

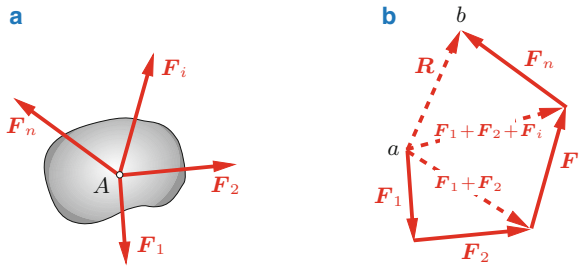


Abb. 2.2 a Zentrales Kräftesystem, b Kräftepolygon

Die Reihenfolge der Addition ist dabei beliebig. Die Bestimmung der Resultierenden bezeichnet man auch als **Reduktion**: eine Kräftegruppe wird auf *eine einzige* äquivalente Kraft reduziert.

Führt man die Addition zweier Kräfte grafisch aus, so genügt es, nur ein halbes Parallelogramm, d. h. ein **Kräfte-dreieck** zu zeichnen (Abb. 2.1b). Dies hat zwar den Nachteil, dass man nicht mehr sieht, dass die Wirkungslinien der Kräfte durch einen Punkt gehen. Dem steht jedoch als Vorteil gegenüber, dass man die geometrische Konstruktion auf beliebig viele Kräfte ausdehnen kann. Die n Kräfte F_i werden in *beliebiger* Reihenfolge hintereinander angetragen, und R ergibt sich als Vektor, der vom Anfangspunkt a zum Endpunkt b des **Kräftepolygons** oder **Kraftecks** zeigt (Abb. 2.2b).

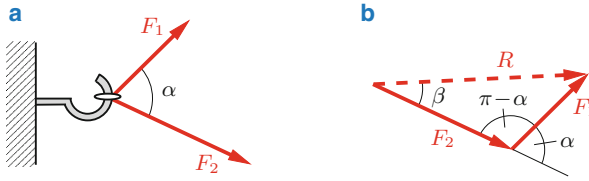
Die grafische Addition von Kräften in der Ebene erfolgt zweckmäßig mit einem **Lageplan** und einem **Kräfteplan**. Der Lageplan ist dabei die maßstäbliche Darstellung der geometrischen Gegebenheiten einer Aufgabe; er enthält bei einer zentralen Kräftegruppe nur die Wirkungslinien der gegebenen Kräfte. Im Kräfteplan erfolgt das maßstäbliche Aneinanderfügen der Kräfte unter Berücksichtigung ihrer Richtungen. Hierzu ist die Angabe eines Kräftemaßstabes (z. B. $1 \text{ cm} \hat{=} 10 \text{ N}$) notwendig.

Manchmal löst man Aufgaben analytisch mit Hilfe einer *Skizze* des Kraftecks (siehe Beispiele 2.1 und 2.4). Dann ist kein Maßstab für das Krafteck erforderlich.

Beispiel 2.1

An einem Haken greifen nach Bild a zwei Kräfte F_1 und F_2 an. Der Winkel zwischen ihren Wirkungslinien sei α .

Es sind die Größe und die Richtung der Resultierenden zu bestimmen.



Lösung Die Antwort folgt unmittelbar aus einer Skizze des Kräftedreiecks (Bild b). Bekannt sind die „Längen“ F_1 , F_2 und der Winkel α . Der Kosinussatz liefert somit

$$R^2 = F_1^2 + F_2^2 - 2 F_1 F_2 \cos(\pi - \alpha)$$

bzw.

$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2 F_1 F_2 \cos \alpha}.$$

Für den Winkel β , der die Richtung der Wirkungslinie von R gegenüber F_2 angibt, erhält man aus dem Sinussatz

$$\frac{\sin \beta}{\sin(\pi - \alpha)} = \frac{F_1}{R}$$

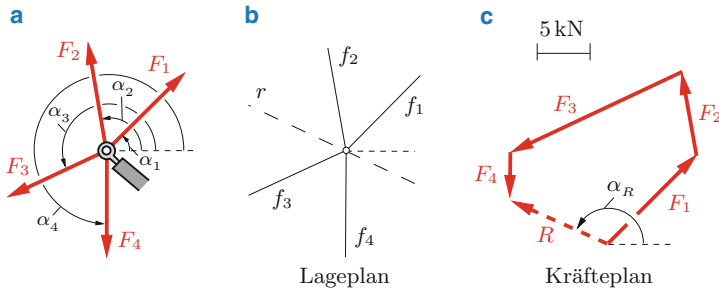
oder nach Einsetzen von R mit $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$

$$\sin \beta = \frac{F_1 \sin \alpha}{\sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2 F_1 F_2 \cos \alpha}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 2.2

An einer Ringschraube wirken vier Kräfte ($F_1 = 12 \text{ kN}$, $F_2 = 8 \text{ kN}$, $F_3 = 18 \text{ kN}$, $F_4 = 4 \text{ kN}$) unter vorgegebenen Richtungen ($\alpha_1 = 45^\circ$, $\alpha_2 = 100^\circ$, $\alpha_3 = 205^\circ$, $\alpha_4 = 270^\circ$) gegenüber der Horizontalen (Bild a).

Es sollen die Größe und die Richtung der Resultierenden grafisch bestimmt werden.



Lösung Wir zeichnen den Lageplan, in dem die Wirkungslinien $f_1, \dots, f_4$ der Kräfte $F_1, \dots, F_4$ in richtiger Richtung, d. h. unter den gegebenen Winkeln $\alpha_1, \dots, \alpha_4$ eingetragen werden (Bild b). Für den Kräfteplan wählen wir zunächst einen Maßstab und fügen dann alle Kräfte unter Berücksichtigung ihrer Richtungen maßstäblich aneinander (Bild c). Als Ergebnis für den Betrag und die Richtung der Resultierenden R lesen wir im Rahmen der Zeichengenauigkeit ab:

$$\underline{\underline{R = 10,5 \text{ kN}}}, \quad \underline{\underline{\alpha_R = 155^\circ}}.$$

Die Wirkungslinie r von R übertragen wir noch in den Lageplan.

Je nachdem in welcher Reihenfolge die Kräfte im Kräfteplan aneinandergefügt werden, erhält das Krafteck ein anderes Aussehen. Größe und Richtung von R sind jedoch in jedem Fall gleich. ◀

2.2 Zerlegung von Kräften in der Ebene, Komponentendarstellung

Ähnlich wie man Kräfte zusammensetzen kann, kann man sie auch zerlegen. Wollen wir eine Kraft R durch zwei Kräfte mit den vorgegebenen zentralen Wirkungslinien f_1 und f_2 ersetzen (Abb. 2.3a), so zeichnen wir das Krästdreieck, indem wir durch den Anfangs- und den Endpunkt von R je eine der vorgegebenen Richtungen legen. Aus dem Krafteck, das in zwei verschiedenen Varianten gezeichnet werden kann, folgen eindeutig die gesuchten Kräfte nach Betrag und Richtungssinn (Abb. 2.3b).

Die Kräfte F_1 und F_2 bezeichnet man als **Komponenten** der Kraft R bezüglich der Richtungen f_1 und f_2 . Wir folgern also: in der Ebene ist die Zerlegung einer Kraft nach zwei verschiedenen Richtungen eindeutig möglich. Man kann

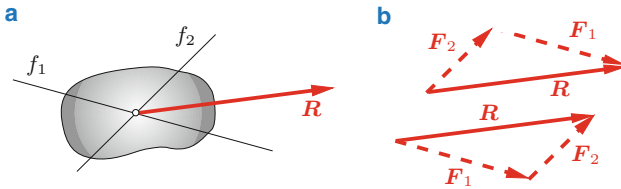


Abb. 2.3 Zerlegung einer Kraft

sich leicht davon überzeugen, dass die Zerlegung einer Kraft in der Ebene nach mehr als zwei Richtungen nicht mehr eindeutig erfolgen kann: es existieren dann beliebig viele verschiedene Zerlegungsmöglichkeiten.

In vielen Fällen ist es zweckmäßig, die Kräfte entsprechend ihrer Darstellung in kartesischen Koordinaten in Komponenten zu zerlegen, die aufeinander senkrecht stehen. Die Richtungen der Komponenten sind in diesem Fall durch die x - und die y -Achse festgelegt (Abb. 2.4). Mit den Einheitsvektoren e_x und e_y lassen sich die Komponenten schreiben als

$$\mathbf{F}_x = F_x \mathbf{e}_x, \quad \mathbf{F}_y = F_y \mathbf{e}_y, \quad (2.3)$$

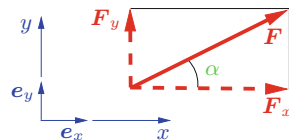
und $\mathbf{F}$ wird

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_x + \mathbf{F}_y = F_x \mathbf{e}_x + F_y \mathbf{e}_y. \quad (2.4)$$

Darin sind F_x und F_y die **Koordinaten** des Vektors $\mathbf{F}$.

Es sei angemerkt, dass F_x und F_y ungenau in der Ausdrucksweise meist auch als Komponenten von $\mathbf{F}$ bezeichnet werden. Wie schon in Abschn. 1.2 erwähnt, hat es sich daneben eingebürgert, vor allem bei Aufgaben oder konkreten Problemen, in denen der Vektorcharakter von Kräften eindeutig ist, an das Pfeilbild nur noch Beträge oder Koordinaten zu schreiben.

Abb. 2.4 Komponenten einer Kraft



Aus Abb. 2.4 liest man ab

$$\begin{aligned} F_x &= F \cos \alpha, & F_y &= F \sin \alpha, \\ F &= \sqrt{F_x^2 + F_y^2}, & \tan \alpha &= \frac{F_y}{F_x}. \end{aligned} \quad (2.5)$$

Hat man die Resultierende einer zentralen ebenen Kräftegruppe zu ermitteln, so kann man die Vektoraddition so durchführen, dass man an Stelle der Kräfte ihre Komponenten addiert. Wir machen uns dies am Beispiel von zwei Kräften klar (Abb. 2.5). Bezeichnen wir die x - und die y -Komponenten der Kräfte $\mathbf{F}_i$ mit $\mathbf{F}_{ix} = F_{ix} \mathbf{e}_x$ und $\mathbf{F}_{iy} = F_{iy} \mathbf{e}_y$, so gilt

$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= R_x \mathbf{e}_x + R_y \mathbf{e}_y = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = \mathbf{F}_{1x} + \mathbf{F}_{1y} + \mathbf{F}_{2x} + \mathbf{F}_{2y} \\ &= F_{1x} \mathbf{e}_x + F_{1y} \mathbf{e}_y + F_{2x} \mathbf{e}_x + F_{2y} \mathbf{e}_y = (F_{1x} + F_{2x}) \mathbf{e}_x + (F_{1y} + F_{2y}) \mathbf{e}_y. \end{aligned}$$

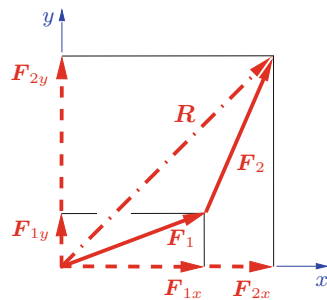
Die Koordinaten der Resultierenden folgen somit zu

$$R_x = F_{1x} + F_{2x}, \quad R_y = F_{1y} + F_{2y}.$$

Im allgemeinen Fall für n Kräfte erhalten wir aus

$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= R_x \mathbf{e}_x + R_y \mathbf{e}_y = \sum \mathbf{F}_i = \sum (F_{ix} \mathbf{e}_x + F_{iy} \mathbf{e}_y) \\ &= \left(\sum F_{ix} \right) \mathbf{e}_x + \left(\sum F_{iy} \right) \mathbf{e}_y \end{aligned} \quad (2.6)$$

Abb. 2.5 Vektoraddition



für die Koordinaten von $\mathbf{R}$

$$R_x = \sum F_{ix}, \quad R_y = \sum F_{iy}. \quad (2.7)$$

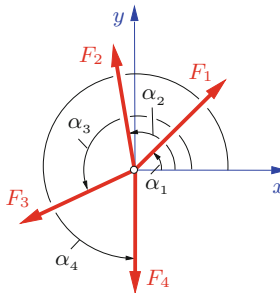
Betrag und Richtung errechnen sich nach (2.5):

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}, \quad \tan \alpha_R = \frac{R_y}{R_x}. \quad (2.8)$$

Der Vektorgleichung (2.2) entsprechen im ebenen Fall also die beiden skalaren Gleichungen (2.7).

Beispiel 2.3

Das Beispiel 2.2 soll mit der Komponentendarstellung gelöst werden.



Lösung Wir wählen dazu das Koordinatensystem so, dass die x -Achse mit der Horizontalen zusammenfällt, von der aus die Winkel gemessen werden (Bild). Es gilt dann

$$\begin{aligned} R_x &= F_{1x} + F_{2x} + F_{3x} + F_{4x} \\ &= F_1 \cos \alpha_1 + F_2 \cos \alpha_2 + F_3 \cos \alpha_3 + F_4 \cos \alpha_4 \\ &= 12 \cos 45^\circ + 8 \cos 100^\circ + 18 \cos 205^\circ + 4 \cos 270^\circ \\ &= -9,22 \text{ kN}. \end{aligned}$$

Analog ergibt sich

$$\begin{aligned} R_y &= F_{1y} + F_{2y} + F_{3y} + F_{4y} \\ &= F_1 \sin \alpha_1 + F_2 \sin \alpha_2 + F_3 \sin \alpha_3 + F_4 \sin \alpha_4 = 4,76 \text{ kN}, \end{aligned}$$

und es werden

$$\begin{aligned} \underline{\underline{R}} &= \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{9,22^2 + 4,76^2} = \underline{\underline{10,4 \text{ kN}}}, \\ \tan \alpha_R &= \frac{R_y}{R_x} = -\frac{4,76}{9,22} = -0,52 \rightarrow \underline{\underline{\alpha_R = 152,5^\circ}}. \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

2.3 Gleichgewicht in der Ebene

Wir untersuchen nun die Frage, unter welchen Bedingungen ein Körper im **Gleichgewicht** ist. Antwort darauf gibt wieder die Erfahrung, aus der wir wissen, dass ein ursprünglich ruhender Körper in Ruhe bleibt, wenn wir an ihm zwei entgegengesetzt gleich große Kräfte auf gleicher Wirkungsline anbringen (Abb. 2.6). Wir können diese Tatsache durch den Satz ausdrücken:

Zwei Kräfte sind im Gleichgewicht, wenn sie auf der gleichen Wirkungsline liegen und entgegengesetzt gleich groß sind.

Dies bedeutet, dass die Vektorsumme der beiden Kräfte (d. h. die Resultierende) Null sein muss:

$$\mathbf{R} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = \mathbf{0}. \quad (2.9)$$

Aus Abschn. 2.1 wissen wir, dass ein zentrales Kräftesystem aus n Kräften $\mathbf{F}_i$ immer eindeutig durch eine Resultierende $\mathbf{R} = \sum \mathbf{F}_i$ ersetzt werden kann. Damit lässt sich die **Gleichgewichtsbedingung (2.9)** sofort auf beliebig viele Kräfte übertragen. Eine zentrale Kräftegruppe ist im Gleichgewicht, wenn die Vektorsumme aller Kräfte (d. h. die Resultierende) Null ist:

Abb. 2.6 Gleichgewicht von zwei Kräften

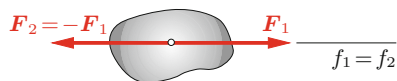
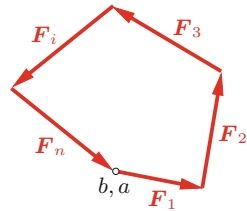


Abb. 2.7 Geschlossenes Krafteck



$$\mathbf{R} = \sum \mathbf{F}_i = \mathbf{0}. \quad (2.10)$$

Geometrisch bedeutet Gleichung (2.10), dass das Krafteck *geschlossen* sein muss, d.h. sein Anfangs- und sein Endpunkt fallen zusammen (Abb. 2.7). Eine Kräftegruppe, die der Gleichgewichtsbedingung (2.10) genügt, bezeichnet man als **Gleichgewichtsgruppe**.

Die resultierende Kraft ist dann Null, wenn ihre Komponenten verschwinden. Dies bedeutet mit (2.7), dass der Gleichgewichtsbedingung (2.10) in Vektorform im Fall eines ebenen Kraftsystems die beiden skalaren Gleichgewichtsbedingungen

$$\sum F_{ix} = 0, \quad \sum F_{iy} = 0 \quad (2.11)$$

äquivalent sind. Ein zentrales ebenes Kraftsystem ist demnach im Gleichgewicht, wenn die Summen der Kraftkomponenten (hier in x - und in y -Richtung) verschwinden.

Haben wir es mit einem Gleichgewichtsproblem zu tun, bei dem Kräfte nach Größe und (oder) Richtung zu bestimmen sind, so können höchstens *zwei* Unbekannte mit Hilfe der *zwei* Gleichgewichtsbedingungen (2.11) ermittelt werden. Probleme, die auf diese Weise einer Lösung zugeführt werden können, nennt man **statisch bestimmt**. Treten mehr als zwei Unbekannte bei einer zentralen ebenen Kräftegruppe auf, so ist das Problem **statisch unbestimmt**; es kann mit den Gleichgewichtsbedingungen (2.11) alleine nicht gelöst werden.

Um die Gleichgewichtsbedingungen bei einem konkreten Problem formulieren zu können, muss man sich Klarheit über alle auf den Körper wirkenden Kräfte verschaffen. Dies geschieht mit Hilfe des *Freikörperbildes*. Dabei wird der Körper durch gedachte Schnitte von seinen Bindungen befreit, und alle *auf den Kör-*

per wirkenden Kräfte (bekannte und unbekannte) werden eingezeichnet. Nur diese Kräfte treten dann in den Gleichgewichtsbedingungen auf. Man beachte, dass Kräfte, die *vom Körper auf die Umgebung ausgeübt werden*, nicht ins Freikörperbild gehören.

Zur rechnerischen Lösung eines konkreten Problems hat man zuerst ein Koordinatensystem festzulegen, Dabei können die Koordinatenrichtungen beliebig gewählt werden. Bei der Anwendung der Gleichgewichtsbedingungen genügt es dann, die Komponenten der Kraftvektoren zu bestimmen, die Vektoren selbst müssen nicht explizit angeschrieben werden.

2.4 Beispiele ebener zentraler Kräftegruppen

Um die bisherigen Ergebnisse an Beispielen anwenden zu können, benötigen wir einige Idealisierungen von einfachen technischen Bauteilen. So bezeichnen wir einen Körper, dessen Querschnittsabmessungen klein gegenüber der Längsabmessung sind und der nur Zugkräfte in Richtung seiner Längsachse aufnehmen kann, als ein **Seil** (Abb. 2.8a).

Ist das Gewicht des Seiles klein gegenüber der Kraft im Seil (Seilkraft), so vernachlässigt man es in der Regel. Man spricht in diesem Fall von einem „masselosen“ Seil. Wird ein Seil über eine Rolle geführt (Abb. 2.8b), so sind die Kräfte an beiden Seilenden gleich groß, sofern die Rolle „reibungsfrei“ gelagert ist (vgl. Beispiele 2.6 und 3.3).

Bei einem **Stab** sind die Querschnittsabmessungen ebenfalls klein im Vergleich zur Längsabmessung. Im Unterschied zum Seil kann ein Stab jedoch sowohl Zug- als auch Druckkräfte in Richtung seiner Längsachse aufnehmen (Abb. 2.8c).

Nach Abschn. 1.5 kann man die Kräfte, die in einer Berührungsstelle zweier Körper wirken, sichtbar machen, indem man die Körper gedanklich trennt

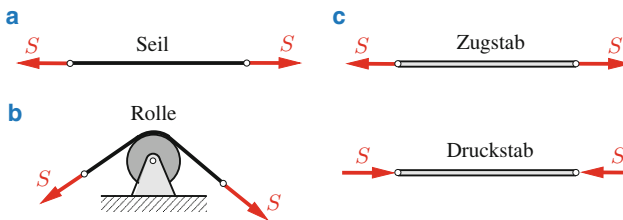


Abb. 2.8 a Seil, b Rolle, c Stab

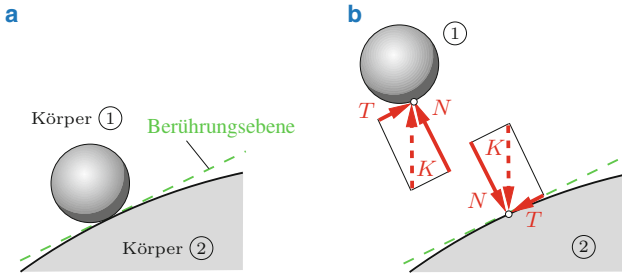


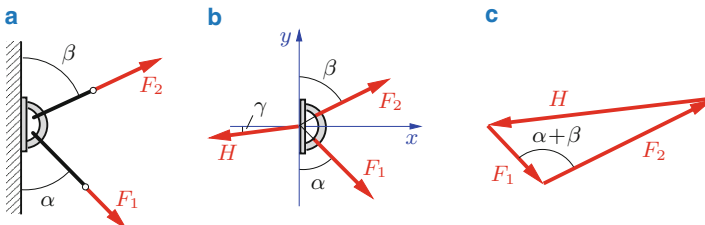
Abb. 2.9 a Berührungsebene, b Kräfte im Berührungspunkt

(Abb. 2.9a, b). Die Kontaktkraft K , die nach dem Prinzip *actio = reactio* entgegengesetzt gleich groß auf jeden der beiden Körper wirkt, können wir durch ihre Komponenten, die **Normalkraft** N und die **Tangententialkraft** T , ersetzen. Die Kraft N wirkt dabei senkrecht (normal) zur tangentialen *Berührungsebene* der beiden Körper, während die Kraft T in der Berührungsebene selbst liegt. Berühren sich die Körper lediglich, so können sie nur gegeneinander drücken und nicht etwa aneinander ziehen; d. h. die Normalkraft N ist dann jeweils zum Innern des Körpers, auf den sie wirkt, gerichtet. In tangentialer Richtung können die Körper nur dann aufeinander einwirken, wenn ihre Oberflächen *rau* sind. Idealisieren wir eine Oberfläche als vollkommen *glatt*, so verschwindet T , und es tritt nur die Normalkraft N auf.

Beispiel 2.4

An einer festen Öse sind zwei Seile befestigt, an denen mit den Kräften F_1 und F_2 unter den Winkeln α und β gezogen wird (Bild a).

Gesucht ist der Betrag der Kraft H , die von der Wand auf die Öse ausgeübt wird.



Lösung Die Öse ist unter der Wirkung der an ihr angreifenden Kräfte im Gleichgewicht. Um alle auf die Öse wirkenden Kräfte zu erkennen, denken wir sie uns von der Wand getrennt. An der Trennstelle führen wir die nach Größe H und Richtung γ unbekannte Haltekraft ein und zeichnen das Freikörperbild Bild b.

Wir lösen die Aufgabe zunächst *grafoanalytisch* (halb grafisch, halb analytisch). Dazu skizzieren wir die grafische Gleichgewichtsbedingung, indem wir H gerade so wählen, dass sich das Krafteck schließt (Bild c). Auf das Kräfte-dreieck wenden wir den Kosinussatz an und erhalten analytisch für den Betrag der Kraft

$$\underline{\underline{H = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 - 2F_1 F_2 \cos(\alpha + \beta)}}.}$$

Man kann das Problem auch durch Anwendung der skalaren Gleichgewichtsbedingungen (2.11) rein analytisch lösen. Zu diesem Zweck wählen wir ein Koordinatensystem x, y (Bild b), ermitteln dann jeweils die Komponenten der Kräfte in den entsprechenden Richtungen und setzen diese in (2.11) ein:

$$\begin{aligned} \sum F_{ix} = 0: \quad & F_1 \sin \alpha + F_2 \sin \beta - H \cos \gamma = 0 \\ & \rightarrow H \cos \gamma = F_1 \sin \alpha + F_2 \sin \beta, \\ \sum F_{iy} = 0: \quad & -F_1 \cos \alpha + F_2 \cos \beta - H \sin \gamma = 0 \\ & \rightarrow H \sin \gamma = -F_1 \cos \alpha + F_2 \cos \beta. \end{aligned}$$

Damit stehen *zwei* Gleichungen für die *zwei* Unbekannten H und γ zur Verfügung. Zur Bestimmung von H quadrieren und addieren wir die beiden Gleichungen und erhalten so unter Anwendung des Additionstheorems $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ das Ergebnis

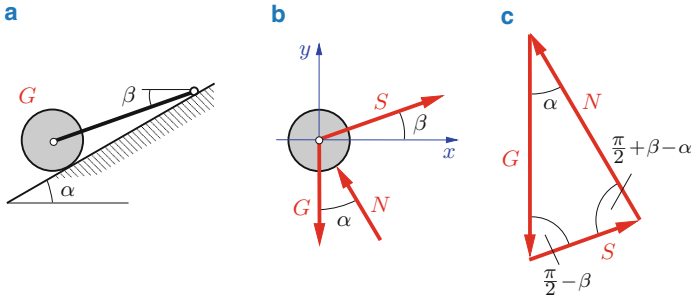
$$H^2 = F_1^2 + F_2^2 - 2 F_1 F_2 \cos(\alpha + \beta).$$

Es stimmt selbstverständlich mit dem grafoanalytisch gewonnenen Resultat überein. ◀

Beispiel 2.5

Eine Walze vom Gewicht G wird durch ein Seil auf einer *glatten* schiefen Ebene gehalten (Bild a).

Für gegebene Winkel α und β sollen die Seilkraft und die Kontaktkraft zwischen Ebene und Walze ermittelt werden.



Lösung Da die Walze in Ruhe ist, müssen die an ihr angreifenden Kräfte der Gleichgewichtsbedingung (2.10) genügen. Um wieder alle Kräfte sichtbar zu machen, schneiden wir das Seil und trennen die Walze von der Unterlage. An den Trennstellen bringen wir die Seilkraft S und die Kontaktkraft an. Da die Fläche glatt ist, besteht die Kontaktkraft nur aus der Normalkomponente N , die senkrecht auf der schiefen Ebene steht. Das Freikörperbild (Bild b) zeigt, dass wir es mit einem zentralen ebenen Kraftsystem zu tun haben, bei dem nur die Beträge von N und S unbekannt sind; das Gewicht G und die Richtungen von N und S sind bekannt.

Wir lösen die Aufgabe zuerst wieder grafoanalytisch, indem wir die Gleichgewichtsbedingung (geschlossenes Kräfteck) skizzieren (Bild c). Aus dem Kräfdreieck kann man dann mit dem Sinussatz ablesen

$$\underline{\underline{S}} = G \frac{\sin \alpha}{\sin(\frac{\pi}{2} + \beta - \alpha)} = \underline{\underline{G \frac{\sin \alpha}{\cos(\alpha - \beta)}}},$$

$$\underline{\underline{N}} = G \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - \beta)}{\sin(\frac{\pi}{2} + \beta - \alpha)} = \underline{\underline{G \frac{\cos \beta}{\cos(\alpha - \beta)}}}.$$

Wollen wir rein analytisch mit den skalaren Gleichgewichtsbedingungen arbeiten, so wählen wir ein Koordinatensystem x, y (Bild b) und setzen die Kraftkomponenten in x - und in y -Richtung in (2.11) ein:

$$\begin{aligned} \sum F_{ix} = 0: \quad S \cos \beta - N \sin \alpha &= 0, \\ \sum F_{iy} = 0: \quad S \sin \beta + N \cos \alpha - G &= 0. \end{aligned}$$

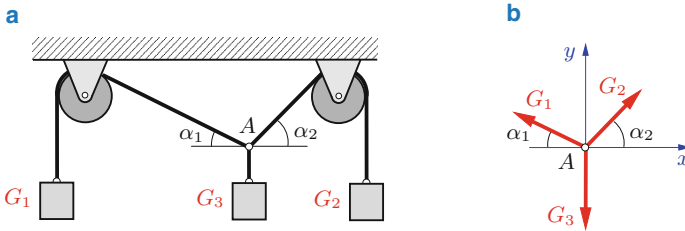
Dies sind zwei Gleichungen für die beiden Unbekannten N und S . Durch Eliminieren von N bzw. von S folgen unter Anwendung der Additionstheoreme

wieder die obigen Ergebnisse. Wie man x und y wählt, ist formal zwar gleichgültig, doch werden wir später sehen, dass man sich durch geschickte Wahl der Richtungen häufig Rechenarbeit ersparen kann. ◀

Beispiel 2.6

An zwei Seilen, die über reibungsfreie Rollen geführt sind (Bild a), hängen Körper mit den Gewichten G_1 bis G_3 .

Welche Winkel α_1 und α_2 stellen sich ein?



Lösung Das Freikörperbild (Bild b) zeigt die auf den Punkt A wirkenden Kräfte, wobei die zwei Richtungen α_1 und α_2 unbekannt sind. Wir wählen x und y wie dargestellt und formulieren die Gleichgewichtsbedingungen. Dabei schreiben wir für $\sum F_{ix} = 0$ bzw. $\sum F_{iy} = 0$ von nun an symbolisch kurz $\rightarrow :$ bzw. $\uparrow :$ (Summe aller Kraftkomponenten in Pfeilrichtung gleich Null):

$$\rightarrow : \quad -G_1 \cos \alpha_1 + G_2 \cos \alpha_2 = 0 ,$$

$$\uparrow : \quad G_1 \sin \alpha_1 + G_2 \sin \alpha_2 - G_3 = 0 .$$

Wollen wir α_1 bestimmen, so eliminieren wir α_2 , indem wir zunächst die Gleichungen umschreiben:

$$G_1 \cos \alpha_1 = G_2 \cos \alpha_2 , \quad G_1 \sin \alpha_1 - G_3 = -G_2 \sin \alpha_2 .$$

Quadrieren und Addieren liefert

$$\sin \alpha_1 = \frac{G_3^2 + G_1^2 - G_2^2}{2 G_1 G_3} .$$

Analog erhält man

$$\sin \alpha_2 = \frac{G_3^2 + G_2^2 - G_1^2}{2 G_2 G_3} .$$

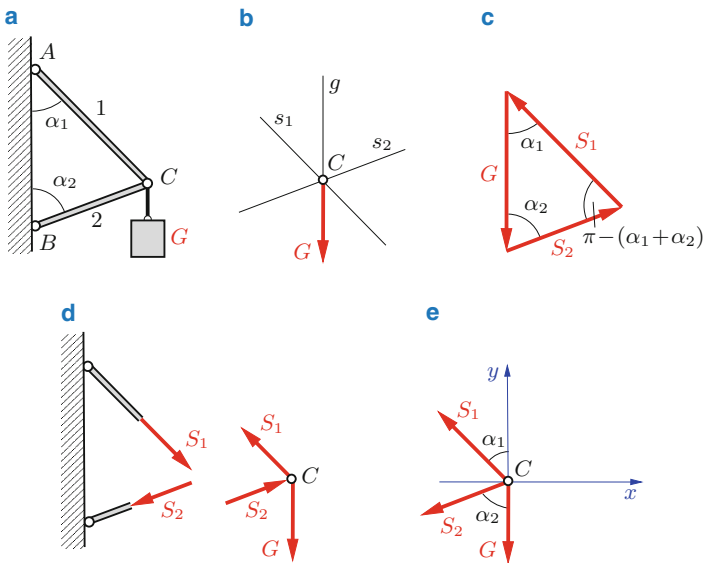
Eine physikalisch sinnvolle Lösung (d. h. Gleichgewicht) existiert nur für Winkel α_1, α_2 im Bereich $0 < \alpha_1, \alpha_2 < \pi/2$. Daher müssen die Gewichte so vorgegeben sein, dass beide Zähler größer als Null und kleiner als die Nenner sind.



Beispiel 2.7

Zwei gelenkig miteinander verbundene Stäbe 1 und 2 sind in A und B an einer Wand befestigt und in C durch einen Körper vom Gewicht G belastet (Bild a).

Wie groß sind die Stabkräfte?



Lösung Wir betrachten das Gelenk C , das sich unter der Wirkung des Gewichtes G und der Stabkräfte S_1 und S_2 im Gleichgewicht befindet. Bekannt sind dabei die Größe und Richtung von G und die Wirkungslinien s_1, s_2 der Stabkräfte S_1, S_2 , die durch die Stabrichtungen α_1 und α_2 gegeben sind. Durch Zeichnen des Lageplans (Bild b) und des geschlossenen Kräftedreiecks (Bild c) lässt sich die Aufgabe grafisch lösen, wenn die Winkel bekannt sind.

Arbeiten wir grafoanalytisch, so genügen Skizzen, und wir erhalten durch Anwendung des Sinussatzes auf das Kräftedreieck die Beträge der Stabkräfte

$$\underline{S_1 = G \frac{\sin \alpha_2}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2)}}, \quad \underline{S_2 = G \frac{\sin \alpha_1}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2)}}.$$

Der Richtungssinn der Kräfte kann dem Krafteck entnommen werden, wobei zu beachten ist, dass es sich hierbei um die Kräfte handelt, die auf das Gelenk ausgeübt werden. Die Kräfte, die vom Gelenk auf die Stäbe ausgeübt werden, haben nach dem Prinzip *actio = reactio* den gleichen Betrag, aber die entgegengesetzte Richtung (Bild d). Stab 1 wird demnach auf Zug und Stab 2 auf Druck beansprucht. Wir können die Aufgabe auch mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen (2.11) rein analytisch lösen. Dazu schneiden wir das Gelenk *C* frei und skizzieren das Freikörperbild (Bild e).

Da zwar die Richtungen der Stabkräfte S_1 und S_2 festliegen, nicht aber ihre Richtungsinne, könnten wir letztere noch beliebig annehmen. Es hat sich jedoch als Konvention durchgesetzt, Stabkräfte immer als Zugkräfte positiv anzusetzen; ein negatives Vorzeichen im Ergebnis zeigt dann einen Druckstab an. Aus den Gleichgewichtsbedingungen in horizontaler bzw. vertikaler Richtung

$$\begin{aligned} \rightarrow : \quad & -S_1 \sin \alpha_1 - S_2 \sin \alpha_2 = 0, \\ \uparrow : \quad & S_1 \cos \alpha_1 - S_2 \cos \alpha_2 - G = 0 \end{aligned}$$

folgt

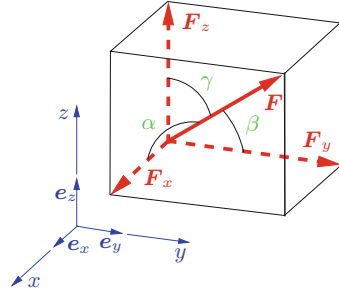
$$S_1 = G \frac{\sin \alpha_2}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2)}, \quad S_2 = -G \frac{\sin \alpha_1}{\sin(\alpha_1 + \alpha_2)}.$$

Das Minuszeichen bei S_2 deutet an, dass der Richtungssinn der Kraft entgegengesetzt zu dem angenommenen Richtungssinn ist; d.h. S_2 ist nicht wie angenommen eine Zug-, sondern eine Druckkraft. ◀

2.5 Zentrale Kräftegruppen im Raum

Analog zur Darstellung einer Kraft in der Ebene durch *zwei* aufeinander senkrecht stehende Komponenten lässt sich eine Kraft im Raum eindeutig durch *drei* aufeinander senkrecht stehende Komponenten ersetzen. Wie schon in Abschn. 1.2

Abb. 2.10 Darstellung einer Kraft in kartesischen Koordinaten



angedeutet, können wir dann im kartesischen Koordinatensystem x, y, z nach Abb. 2.10 eine Kraft $\mathbf{F}$ darstellen durch

$$\mathbf{F} = F_x \mathbf{e}_x + F_y \mathbf{e}_y + F_z \mathbf{e}_z. \quad (2.12)$$

Für den Betrag der Kraft und die Richtungskosinus liest man ab:

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}, \quad \cos \alpha = \frac{F_x}{F}, \quad \cos \beta = \frac{F_y}{F}, \quad \cos \gamma = \frac{F_z}{F}. \quad (2.13)$$

Die Winkel α, β und γ sind nicht unabhängig voneinander. Quadriert man die erste Gleichung aus (2.13) und setzt F_x, F_y und F_z nach der zweiten Zeile von (2.13) ein, so ergibt sich der Zusammenhang

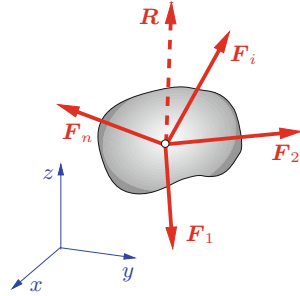
$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1. \quad (2.14)$$

In Abschn. 2.1 haben wir festgestellt, dass sich die Resultierende $\mathbf{R}$ zweier Kräfte $\mathbf{F}_1$ und $\mathbf{F}_2$ aus der Parallelogrammkonstruktion ergibt. Sie entspricht der Vektoraddition

$$\mathbf{R} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2. \quad (2.15)$$

Betrachten wir eine *räumliche* zentrale Kräftegruppe aus n Kräften (Abb. 2.11), so folgt demnach die Resultierende durch die aufeinander folgende Anwendung des Parallelogrammgesetzes im Raum, d. h. genau wie bei der ebenen Kräftegruppe als Vektorsumme aller n Kräfte:

Abb. 2.11 Räumliche zentrale Kräftegruppe



$$\mathbf{R} = \sum \mathbf{F}_i . \quad (2.16)$$

Stellen wir die Kräfte $\mathbf{F}_i$ entsprechend (2.12) durch ihre Komponenten F_{ix} , F_{iy} , F_{iz} dar, so erhalten wir

$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= R_x \mathbf{e}_x + R_y \mathbf{e}_y + R_z \mathbf{e}_z = \sum (\mathbf{F}_{ix} + \mathbf{F}_{iy} + \mathbf{F}_{iz}) \\ &= \sum (F_{ix} \mathbf{e}_x + F_{iy} \mathbf{e}_y + F_{iz} \mathbf{e}_z) \\ &= \left(\sum F_{ix} \right) \mathbf{e}_x + \left(\sum F_{iy} \right) \mathbf{e}_y + \left(\sum F_{iz} \right) \mathbf{e}_z . \end{aligned}$$

Für die Komponenten der Resultierenden im Raum gilt somit

$$R_x = \sum F_{ix} , \quad R_y = \sum F_{iy} , \quad R_z = \sum F_{iz} . \quad (2.17)$$

Ihren Betrag und ihre Richtung errechnen wir nach (2.13) aus

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2} , \\ \cos \alpha_R &= \frac{R_x}{R} , \quad \cos \beta_R = \frac{R_y}{R} , \quad \cos \gamma_R = \frac{R_z}{R} . \end{aligned} \quad (2.18)$$

Wie beim ebenen Problem ist eine räumliche zentrale Kräftegruppe im **Gleichgewicht**, wenn ihre Resultierende verschwindet:

$$\mathbf{R} = \sum \mathbf{F}_i = \mathbf{0}. \quad (2.19)$$

Dieser Vektorbedingung sind im Raum die *drei* skalaren **Gleichgewichtsbedingungen**

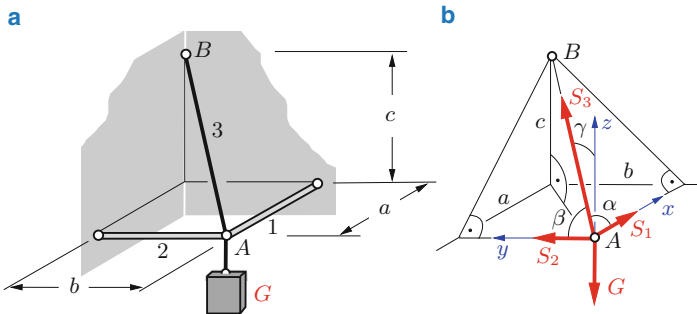
$$\sum F_{ix} = 0, \quad \sum F_{iy} = 0, \quad \sum F_{iz} = 0 \quad (2.20)$$

äquivalent. Mit diesen drei Gleichungen ist die Bestimmung von drei Unbekannten möglich.

Beispiel 2.8

Eine Aufhängung in einer räumlichen Ecke besteht aus dem schrägen Seil 3 und den zwei horizontalen Stäben 1 und 2 (Bild a).

Wie groß sind die Seil- und die Stabkräfte, wenn im Gelenk A eine Kiste mit dem Gewicht G angebracht wird?



Lösung Wir betrachten die auf das Gelenk A wirkenden Kräfte. Dazu schneiden wir das Seil und die Stäbe und setzen die Seil- und die Stabkräfte als Zugkräfte

an (Bild b). Führen wir die Winkel α , β und γ ein, so lauten die Gleichgewichtsbedingungen:

$$\begin{aligned}\sum F_{ix} &= 0: & S_1 + S_3 \cos \alpha &= 0, \\ \sum F_{iy} &= 0: & S_2 + S_3 \cos \beta &= 0, \\ \sum F_{iz} &= 0: & S_3 \cos \gamma - G &= 0.\end{aligned}\tag{a}$$

Für die Winkel liest man aus Bild b mit der Raumdiagonalen

$$\overline{AB} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

ab:

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, & \cos \beta &= \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \\ \cos \gamma &= \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.\end{aligned}$$

Damit folgen

$$\begin{aligned}\underline{\underline{S_3}} &= \frac{G}{\cos \gamma} = G \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{c}, \\ \underline{\underline{S_1}} &= -S_3 \cos \alpha = -G \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} = -G \frac{a}{c}, \\ \underline{\underline{S_2}} &= -S_3 \cos \beta = -G \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} = -G \frac{b}{c}.\end{aligned}$$

Was anschaulich klar ist, liefert auch die Rechnung: die Stäbe werden auf Druck, das Seil wird auf Zug beansprucht.

Da bei dieser Aufgabe die Geometrie sehr übersichtlich ist, haben wir die Lösung ohne Anwendung des Vektorformalismus durchgeführt. Bei Problemen mit komplizierter Geometrie empfiehlt es sich allerdings, alle Kraftvektoren explizit anzuschreiben. Diesen (mehr formalen und damit sicheren) Lösungsweg wollen wir nun noch skizzieren.

Die Kraftvektoren (Darstellung als Spaltenvektoren, siehe Anhang A.1)

$$\underline{\underline{S_1}} = S_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \underline{\underline{S_2}} = S_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \underline{\underline{G}} = G \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

können sofort angeschrieben werden. Um den Vektor S_3 darzustellen, geben wir zunächst den Vektor r_{AB} von A nach B an:

$$r_{AB} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Wenn wir ihn durch seinen Betrag $r_{AB} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ teilen, erhalten wir den Einheitsvektor

$$e_{AB} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

in Richtung von A nach B . Der Kraftvektor S_3 hat die gleiche Richtung und ergibt sich daher zu

$$S_3 = S_3 e_{AB} = \frac{S_3}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Die Gleichgewichtsbedingung $\sum F_i = \mathbf{0}$, d. h. $S_1 + S_2 + S_3 + G = \mathbf{0}$ lautet somit ausgeschrieben

$$S_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + S_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{S_3}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} + G \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Sie wird nun komponentenweise ausgewertet:

$$\begin{aligned} \sum F_{ix} = 0: \quad S_1 + \frac{aS_3}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} &= 0, \\ \sum F_{iy} = 0: \quad S_2 + \frac{bS_3}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} &= 0, \\ \sum F_{iz} = 0: \quad -G + \frac{cS_3}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} &= 0. \end{aligned}$$

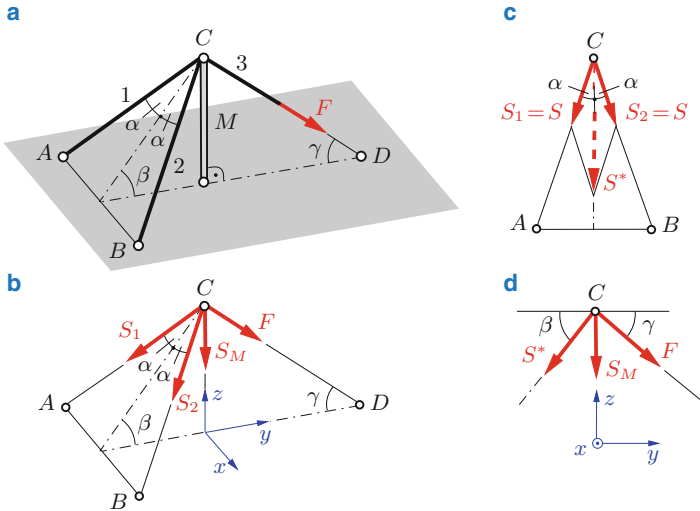
Diese Gleichungen stimmen mit den Gleichungen (a) überein.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Größen S_j die positiv angesetzten Stabkräfte bzw. die Seilkraft sind und *nicht* die Beträge der Vektoren S_j . Die Rechnung liefert ja $S_1 < 0$ und $S_2 < 0$ (Druckstäbe), während Beträge immer positiv sind. ◀

Beispiel 2.9

Ein vertikaler Mast M wird durch Seile abgespannt (Bild a).

Wie groß sind die Kräfte in den Seilen 1 und 2 sowie im Mast, wenn am Seil 3 mit der Kraft F gezogen wird?



Lösung Wir schneiden den Punkt C (Mastspitze) heraus und betrachten die auf ihn wirkenden Kräfte (Bild b), wobei wir die Seilkräfte S_1 , S_2 und die Kraft S_M im Mast als Zugkräfte ansetzen. Wegen der Symmetrie bezüglich der y, z -Ebene müssen die beiden Kräfte S_1 und S_2 gleich groß sein: $S_1 = S_2 = S$ (dies kann man auch durch die Gleichgewichtsbedingung in x -Richtung bestätigen). Wir können S_1 und S_2 zu einer resultierenden Kraft

$$S^* = 2 S \cos \alpha$$

zusammenfassen (Bild c), die wie S_M und F in der y, z -Ebene liegt (Bild d). Die Gleichgewichtsbedingungen

$$\begin{aligned} \sum F_{iy} = 0: \quad & -S^* \cos \beta + F \cos \gamma = 0, \\ \sum F_{iz} = 0: \quad & -S^* \sin \beta - S_M - F \sin \gamma = 0 \end{aligned}$$

liefern nach Einsetzen von S^*

$$\underline{\underline{S = F \frac{\cos \gamma}{2 \cos \alpha \cos \beta}}}, \quad \underline{\underline{S_M = -F \frac{\sin(\beta + \gamma)}{\cos \beta}}}.$$

Wie zu erwarten war, herrscht in den Seilen Zug ($S > 0$), im Mast Druck ($S_M < 0$).

Als einfache Kontrolle setzen wir $\gamma = \pi/2$: die Kraft F wirkt in diesem Grenzfall in Mastrichtung. Mit $\cos(\pi/2) = 0$ und $\sin(\beta + \pi/2) = \cos \beta$ folgen hierfür $S = 0$ und $S_M = -F$. ◀

Zusammenfassung

- Bei einer zentralen Kräftegruppe an einem starren Körper schneiden sich die Wirkungslinien aller Kräfte in einem Punkt.
- Die Resultierende einer zentralen Kräftegruppe ist gegeben durch $\mathbf{R} = \sum \mathbf{F}_i$ bzw. durch ihre Komponenten

$$R_x = \sum F_{ix}, \quad R_y = \sum F_{iy}, \quad R_z = \sum F_{iz}.$$

Beim ebenen Problem entfällt die z -Komponente. Beachte: das Koordinatensystem kann beliebig (sollte aber zweckmäßig) gewählt werden.

- Die Gleichgewichtsbedingung für eine zentrale Kräftegruppe lautet $\sum \mathbf{F}_i = \mathbf{0}$ bzw. in Komponenten

$$\sum F_{ix} = 0, \quad \sum F_{iy} = 0, \quad \sum F_{iz} = 0.$$

Beim ebenen Problem entfällt die z -Komponente.

- Für die Lösung von Gleichgewichtsaufgaben sind in der Regel folgende Schritte erforderlich:
 - Freischneiden des Körpers (Punktes).
 - Richtige und saubere Skizze des Freikörperbildes; alle eingeprägten Kräfte sowie Reaktions- und Schnittkräfte einzeichnen. Konvention: Stabkräfte immer als Zugkräfte ansetzen.
 - Wahl eines Koordinatensystems.
 - Aufstellen der Gleichgewichtsbedingungen. Im ebenen Fall sind dies 2 Gleichungen, im räumlichen Fall 3 Gleichungen.
 - Auflösen der Gleichungen nach den Unbekannten.
- Berühren sich zwei Körper, dann üben sie im Berührungspunkt eine Kontaktkraft aufeinander aus. Bei ideal glatten Körpern ist diese normal zur Berührungsebene gerichtet.